VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
KUTNÁ HORA, MASARYKOVA 197

MATURITNÍ PRÁCE

ROK 2024

FILIP DLUHÝ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU PŘED ZKUŠEBNÍ KOMISÍ

Studijní obor: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Jméno studenta: Dluhý Filip

Třída: E4A1

Školní rok: **2023 / 2024**

Číslo tématu:
(doplní administrátor maturitní zkoušky)

Název tématu: Programovatelný napájecí zdroj s ESP32

Konkrétní úkoly řešené v maturitní práci:

Sestavení regulovatelného napájecího zdroje 30V/3A s regulací napětí a proudovým omezením. Následné doplnění mikrokontroléru, který bude regulovat tyto funkce skrze webové rozhraní. V tomto rozhraní budou zobrazené informace o napětí a proudu. Dle časových možností, doplnění o měření VA charakteristik. V rozhraní se zvolí maximální napětí, toto napětí bude rozděleno do několika kroků a provede se měření proudu. Po dokončení měření bude vynesen graf.

Zadání schváleno dne: 30. 9. 2023
Termín dokončení práce a předání výstupů vedoucímu práce: 31. 3. 2024

Vedoucí práce: _____
Ing. Bc. Pavel Stejskal

Ředitel školy: _____
Ing. Josef Treml

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval/a samostatně a použil/a jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná a elektronická verze maturitní práce jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Současně souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů dle nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) po celou dobu archivace mé maturitní práce. Po převedení dokumentu do archivu školy mohu kdykoliv využít právo písemnou formou svůj souhlas se zpracováním osobních dat odvolat.

V Kutné Hoře dne 22. března 2024

……
(vlastnoruční podpis)

PODĚKOVÁNÍ

Nejdříve bych rád poděkoval vedoucímu mé maturitní práce Pavlu Stejskalovi za užitečné rady a čas, který mi věnoval, obzvláště při programování. Současně děkuji mému otci, za všechny rady při stavbě samotného obvodu a bez jehož pomoci by nebylo možné práci dokončit. V neposlední řadě také všem přátelům a rodině, kteří mě při vytváření této práce podpořili.

ABSTRAKT

Práce se zabývá návrhem a konstrukcí programovatelného napájecího lineárního zdroje. Cílem práce je sestavit plně funkční programovatelný zdroj 30 V/3 A, pomocí mikrokontroleru Esp32. Tyto veličiny budou nastavitelné skrze webové rozhraní. Dále se projekt zabývá popisem funkce konkrétního obvodu, rozborem použitých částí napájecího zdroje a programováním mikrokontroleru Esp32.

ABSTRACT

This work is dealing with designing and construction of an programmable linear power supply. The objective is to assemble functional power supply 30 V/3 A, using the microcontroller Esp32. These values could be controlled through the web interface. The work also deals with the description of the function of a specific power supply, analysis of used parts and microcontroller programming.

KLÍČOVÁ SLOVA

Esp32, zdroj, programovatelný zdroj, regulace, napětí, proud

KEYWORDS

Esp32. power supply, programmable power supply, regulation, voltage, current

OBSAH

Úvod 1
1 Napájecí zdroje 2
1.1 Lineární napájecí zdroje 2
1.2 Blokové schéma a funkce lineárního napájecího zdroje 2
1.3 Spínané napájecí zdroje 4
2 Jednočipové počítače (mikrokontrolery) 5
3 Změny provedené v návrhu zdroje 6
3.1 Zdrojová část 6
3.2 Řídící část 6
4 Návrh a funkce obvodu 7
4.1 Transformátor 7
4.2 Zdrojová část 8
4.3 Řídící část 11
5 Konstrukční problémy při stavbě zdroje 14
6 Výroba krabice 16
7 Tvorba programu 17
7.1 Main.cpp 17
7.2 Platformio.ini 17
7.3 Index.html 17
7.4 Style.css 17
7.5 Script.js 17
Závěr 20
Seznam použité literatury 21
Přílohy 22

ÚVOD

V této práci je popsán postup konstrukce programovatelného napájecího zdroje s regulací napětí 0-30 V a s proudovým omezením do 3 A. Dokumentace se nejprve zabývá teorií o mikrokontrolerech a napájecích zdrojích, tedy lineárních a spínaných, následně jejich parametry. Dále řeší popis funkce, návrh konkrétního napájecího zdroje podle předlohy z Časopisu [1] a jeho optimalizaci pro potřeby zadání. Mikrokontroler ESP32 je využit v tomto případě pro regulaci napětí, proudového omezení a měření proudu protékajícího obvodem. Tento mikrokontroler je nutné naprogramovat a vytvořit skrze tuto platformu webserver, díky kterému bude zdroj ovládán, což je dalším tématem, o kterém práce pojednává. Práce se dále zabývá všemi problémy, které nastaly při konstrukci tohoto napájecího zdroje.

Cílem této práce je sestavit regulovatelný napájecí zdroj s regulací napětí a proudovým omezením, který bude možné ovládat buď skrze webové rozhraní vytvořené mikrokontrolerem ESP32 nebo manuálně díky potenciometrové síti.

Konstrukce komerčního programovatelného, na dálku ovládaného napájecího zdroje je mnohem komplexnější než konstrukce napájecího zdroje v této práci. Proto tedy předpokládám, že není možné s dostupnými zdroji dosáhnout vysoké přesnosti napájecího zdroje.

Toto téma jsem si zvolil, protože mě velmi zaujal koncept ovládání veličin na dálku skrze webové rozhraní. Dále možnost prozkoumat další pro mě neznámé programovací jazyky, jako například JavaScript. Nenašel jsem žádnou práci, která by pojednávala o konstrukci podobného zdroje ovládaného díky webserveru, to je další z důvodů, proč jsem si téma vybral.

Využití tohoto konceptu zdroje může být například v situacích, kdy je nutné napájet nějaký spotřebič, který je ve větší vzdálenosti od místa měření výstupní veličiny. Tedy je možné zdroj nastavit na dálku a změřit změnu výstupní veličiny bez nutnosti odchodu od místa měření.

1 NAPÁJECÍ ZDROJE

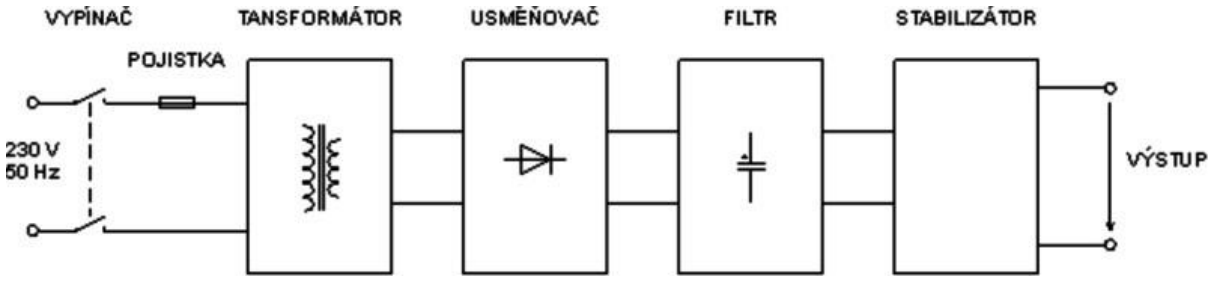
Napájecí zdroje lze rozdělit na dvě hlavní kategorie:

- Lineární napájecí zdroje
- Spínané napájecí zdroje

1.1 Lineární napájecí zdroje

Lineární napájecí zdroje se nejčastěji používají v laboratorních podmínkách, díky jejich vyšší stabilitě, na úkor účinnosti. Dalším z důvodů je také to, že do okolí nevyzařují takové rušení, jako zdroje spínané, protože pracují se síťovým napětím 50 Hz, na rozdíl od zdrojů spínaných, které běžně pracují s frekvencemi, které dosahují desítky až stovky KHz.

1.2 Blokové schéma a funkce lineárního napájecího zdroje



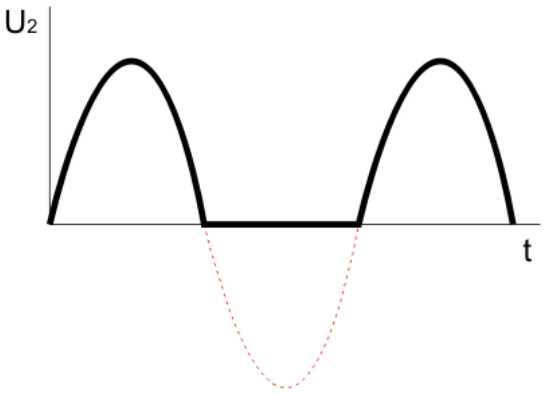
Obrázek 1 Blokové schéma lineárního napájecího zdroje [2]

Transformátor

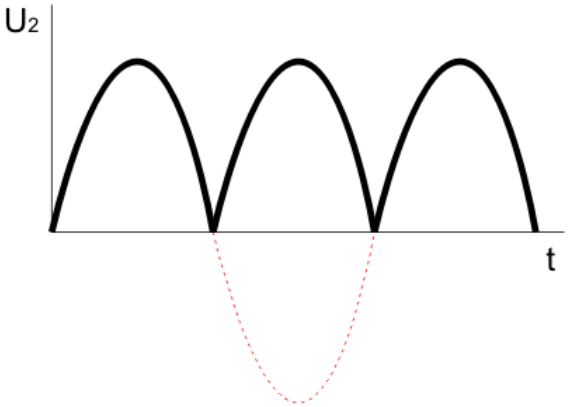
Slouží k transformaci vstupního napětí (typicky 230 V/50 Hz) na požadované napětí. Zároveň galvanicky odděluje vstupní napětí od zbytku obvodu. Transformátor značně ovlivňuje hmotnost a cenu celého zdroje.

Usměrňovač

Využíván k usměrnění střídavého napětí, které je výstupem z transformátoru. Jako usměrňovač se využívají polovodičové diody v zapojení jednocestného usměrňovače, který nepropouští záporné půlvlny střídavého napětí. Nejčastěji je pak využíván dvoucestný takzvaný Graetzův usměrňovací můstek, který záporné půlvlny převrací na kladné.



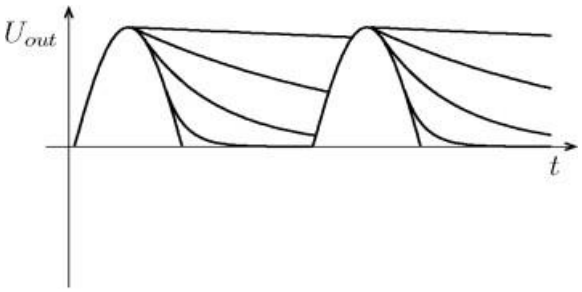
Obrázek 2 Funkce jednocestného usměrňovače [3]



Obrázek 3 Funkce dvojcestného usměrňovače [3]

Filtr

Po usměrnění má signál stejnosměrný, ale zvlněný průběh. Tedy úkolem filtru je co nejvíce potlačit zvlnění signálu. Pro nižší výkon může být využit filtr LC typu dolní propust. Pro filtraci vyšších výkonů by cívka LC filtru mohla být příliš rozměrná a nákladná, proto se využívá pouze elektrolytický kondenzátor. To, jak je výstupní napětí zvlněné záleží na kvalitě a návrhu filtru.



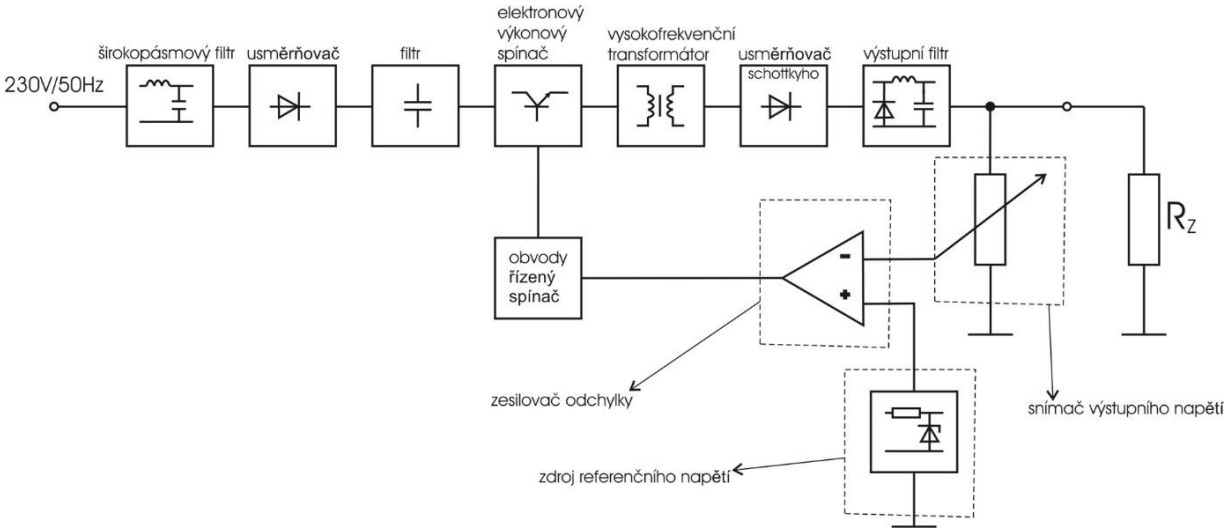
Obrázek 4 Výstupní napětí jednocestného usměrňovače s různými hodnotami RC filtru [4]

Stabilizátor

Je elektronický obvod, který je určený k dalšímu vyhlazení signálu a stabilizaci výstupního napětí napájecího zdroje. Zatížením transformátoru poklesne napětí kvůli horší účinnosti, proto výstupní napětí transformátoru musí být o několik voltů vyšší než výstupní napětí celého zdroje, aby byla zajištěna funkce stabilizátoru.

1.3 Spínané napájecí zdroje

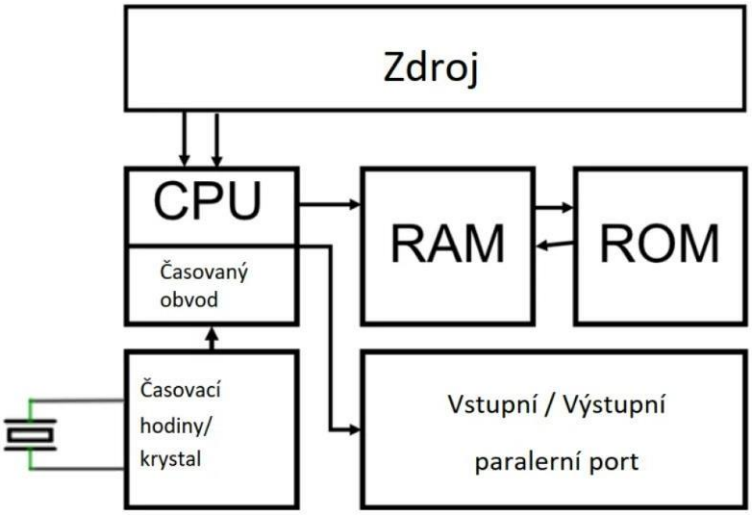
Největší výhodou spínaných zdrojů je nízká hmotnost a jejich účinnost, která dosahuje v některých případech až 95 %. Nízká hmotnost vychází z faktu, že při vyšších frekvencích, se kterými tyto zdroje pracují, je možné použít transformátory o mnohem menších rozměrech. Nevýhodami pak jsou rušení, které vzniká při spínání výkonových aktivních prvků, dále nízká účinnost při výstupních výkonech nižších, než 10 % nebo vyšších než 90 % maximálního výkonu zdroje.



Obrázek 5 Blokové schéma spínaného zdroje [5]

2 JEDNOČIPOVÉ POČÍTAČE (MIKROKONTROLERY)

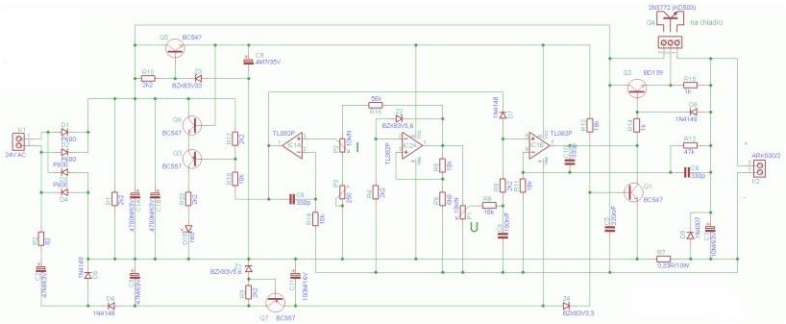
Většinou monolitický integrovaný obvod obsahující kompletní mikropočítač, který je řízený programem, což je výhodou proti analogovým řídícím prvkům, u kterých funkce obvodu je určena například reléovým zapojením. Tyto počítače vykazují velkou spolehlivost a kompaktnost. Tím pádem jsou určeny především pro jednoúčelové aplikace. Tento integrovaný obvod v sobě zpravidla zahrnuje vše potřebné k obsažení široké škály aplikací. Především vestavěnou paměť pro uložení programu (FLASH, EEPROM) dále operační paměť (RAM) pro uložení všech proměnných využitých v programu. Většina MCU obsahuje taky různé podpůrné obvody. Typicky bloky pro digitální a analogové vstupy/výstupy, nebo komunikační linky. Existují různé druhy mikrokontrolerů. Například PIC, Atmel (Arduino), nebo Xtensa (ESP32). V tomto projektu byl využit mikrokontroler ESP32 díky jeho funkcím, které usnadňují práci, jako jsou D/A převodníky a modul připojení k WiFi.



Obrázek 6 Blokové schéma mikrokontroleru [6]

3 ZMĚNY PROVEDENÉ V NÁVRHU ZDROJE

Pro návrh tohoto zdroje byl využit obvod z časopisu ELEKTROinzert [1], který byl upraven podle potřeb projektu. Zprvu byl využit obvod přesně podle předlohy, do kterého byly přidány elektronické potenciometry, které byly ovládány mikrokontrolerem Arduino.



Obrázek 7 Původní zapojení napájecího zdroje G400 [8]

Toto řešení se následně ukázalo jako nevhodné vzhledem k tomu, že ovládání těchto digitálních potenciometrů je velmi složité a vyžadovalo by širší znalosti v ovládání uživatelských pamětí mikrokontroleru Arduino. Dále obvod napájecího zdroje nebyl vhodně nastaven, aby splňoval zadání projektu. Proto bylo nutné vše optimalizovat a udělat změny v zapojení. Pro lepší orientaci a ušetření prostoru při následném připevnění zdroje do krabice, jsem se rozhodl obvod rozdělit na dvě části. Část zdrojovou a část řídící.

3.1 Zdrojová část

Hlavní změna provedená v této časti je přidání třech dalších vinutí na transformátoru pro stabilnější napájení operačních zesilovačů, dále k napájení mikrokontroleru, rezistorového regulačního napěťového děliče a také panelových měřičů. Následně všechny tranzistorové stabilizátory a stabilizátory ze zenerových diod byly nahrazeny integrovanými obvody pro vyšší stabilitu a nižší zvlnění těchto zdrojů. Po provedení změn již zdroj byl stabilní a optimalizován pro zadání projektu.

3.2 Řídící část

V této části bylo provedeno více změn. Největší změnou je výměna mikrokontroleru. Vzhledem ke složitosti ovládání s Arduinem tento mikrokontroler byl nahrazen platformou ESP32. Další ze změn je například možnost přepínání mezi elektronickým a mechanickým ovládáním napětí a proudového omezení fyzickými potenciometry. Byly provedeny i menší změny, jako je úprava elektrického odporu regulačního napěťového děliče, změna typu výkonového tranzistoru, nebo úprava zesílení operačních zesilovačů.

4 NÁVRH A FUNKCE OBVODU

4.1 Transformátor

V tomto projektu byl využit transformátor s toroidním jádrem díky jeho vyšší účinnosti. Vzhledem k nutným úpravám pro stabilitu celého zdroje, bylo potřeba na transformátor navinout další vinutí. Kvůli neznámosti typu transformátoru a počtu závitů na primární straně bylo nevyhnutelné zjistit potřebný počet závitů měřením. Díky navinutí jednoho závitu a změření výstupního napětí jsem získal všechna potřebná data k nutným výpočtům. Výstupní napětí po navinutí jednoho závitu bylo přibližně 0,25 V, tudíž 1 V odpovídal 4 závitům. Po tomto zjištění bylo možné navinout i všechna ostatní vinutí pro napájení panelových měřičů, mikrokontroleru ESP32, regulačního potenciometrového děliče a operačních zesilovačů. Pro napájení panelových měřičů je potřebné napětí 10 V stejnosměrného napětí. K výpočtu správného výstupního napětí transformátoru je nutné počítat s úbytkem napětí na usměrňovacím můstku a s mírným nárůstem napětí po usměrnění, protože toto vinutí je zatíženo velmi malým proudem.

$$U_{tr} = \left(\frac{U_{un}}{\sqrt{2}}\right) + U_g \qquad 8{,}3V \sim \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right) + 1{,}2$$

U_{tr} Výstupní napětí transformátoru

U_{un} Usměrněné napětí (Napájecí napětí panelových měřičů)

U_g Úbytek na Graetzově usměrňovacím můstku

Po vypočtení napětí na výstupu vinutí můžeme nyní vypočítat i potřebný počet závitů.

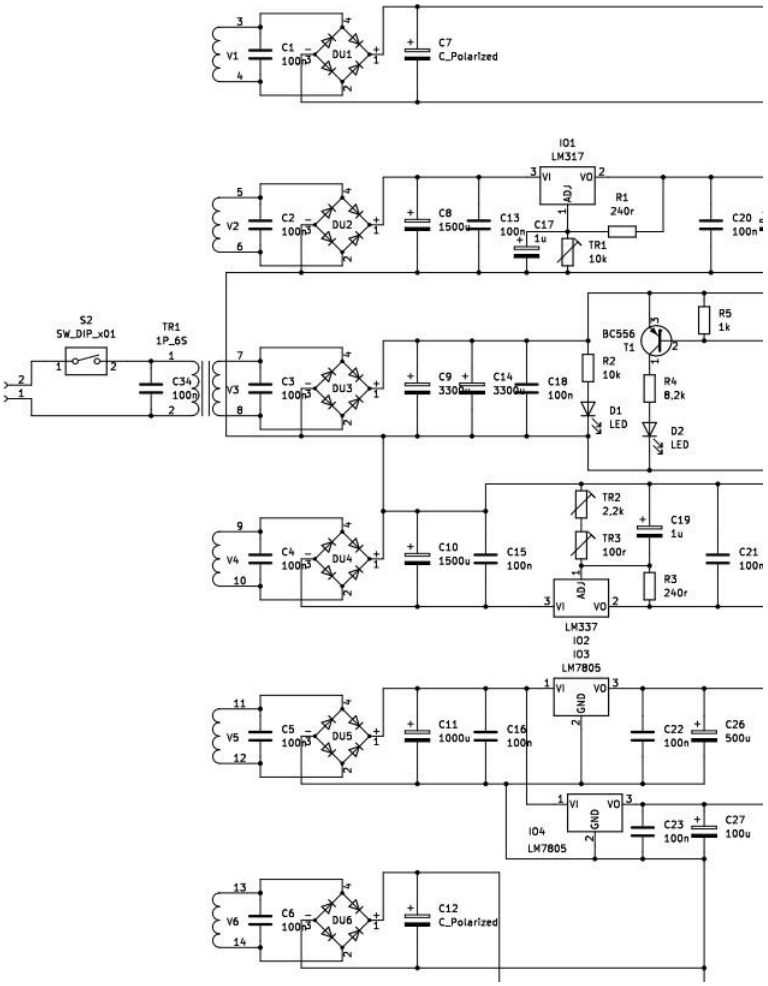
$$Z = Z_v * U_{tr} \qquad 34 \sim 4 * 8{,}3$$

Z Potřebný počet závitů

Z_v Počet závitů na 1 V

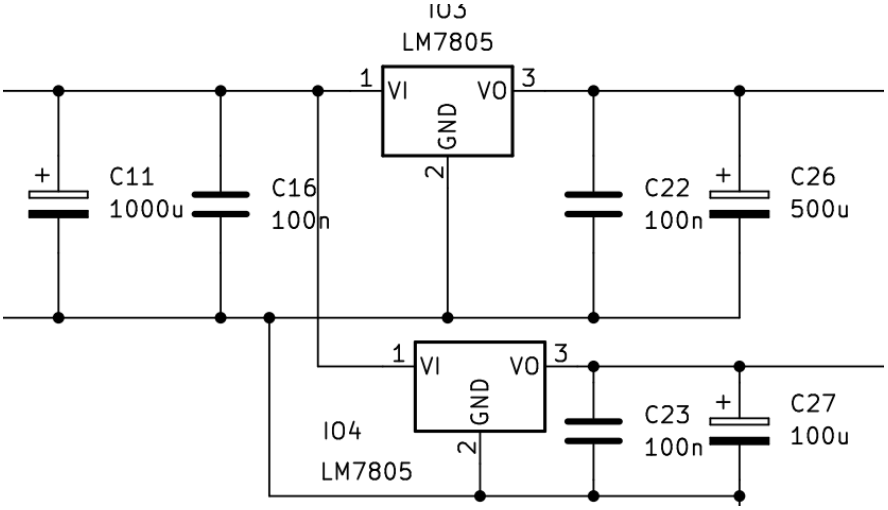
Tyto výpočty je třeba provést i pro všechna zbylá vinutí.

4.2 Zdrojová část



Obrázek 8 Zdrojová část schématu

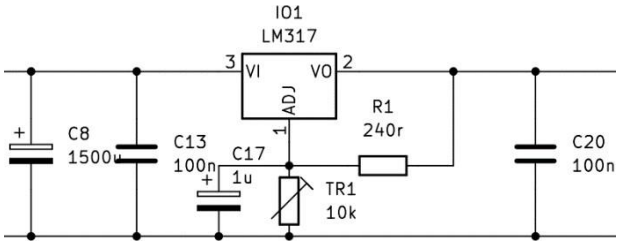
Pro odstranění veškerého rušení ze sítě jsou na vstup i výstup transformátoru TR1 umístěny filtrační kondenzátory o hodnotě 100nF. Usměrňovací můstek DU3 je určen pro mnohem vyšší proud, než na který je využit, rozhodl jsem se tak kvůli ušetření prostoru v krabici zdroje, díky předimenzování tohoto můstku na něj není nutné připevnit chladič. Je tedy určen pro proudy do 35 A i přes to, že přes něj protékají maximálně 3 A. Všechny ostatní můstky jsou dimenzovány pro proudy do 1 A. Do zapojení je umístěno velké množství odrušovacích a filtračních kondenzátoru pro vyšší stabilitu a odstranění nevyžádaného rušení.



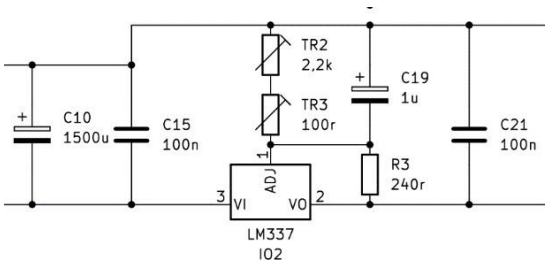
Obrázek 9 Stabilizátory IO3 a IO4

Výstupní napětí stabilizátorů IO3 a IO4 je 5 voltů, což znamená, že není nutno žádných výpočtů, stačí pouze na vstup i výstup přidat odrušovací kondenzátory podle datasheetu. Na IO4 byl přidán chladič k odvedení tepla způsobeného výkonovou ztrátou. Mikrokontroler má maximální odběr proudu 0,15A. Na C11 je napětí 14 V, na výstupu stabilizátoru 5 V, rozdíl těchto napětí je úbytek na stabilizátoru, což je 9 V. Maximální výkonová ztráta na IO3 je vypočtena následovně.

$$1{,}35W = 9V * 0{,}15A$$



Obrázek 10 Stabilizátor IO1



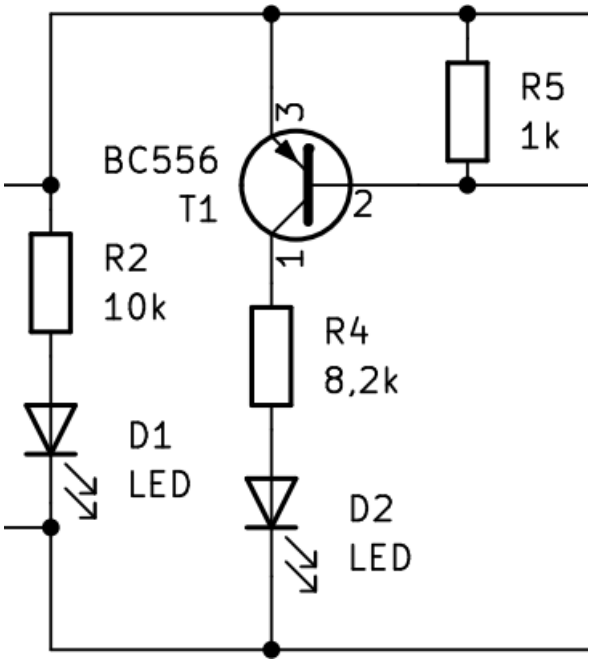
Obrázek 11 Stabilizátor IO2

Stabilizátory IO1 a IO2 jsou nastavitelné, tím pádem je potřeba odporovým děličem nastavit jejich správné výstupní napětí podle následujícího vzorce. Pro napájení operačních zesilovačů je potřebné napětí přibližně 34 V. Místo rezistoru jsem využil potenciometr TR1 pro případné doladění hodnoty výstupního napětí. Tím pádem stačí vypočítat pouze orientační hodnotu pro zvolení správného potenciometru.

$$U_{výst} = 1{,}25 * (1 + \frac{TR1}{R1}) \qquad 34 \sim 1{,}25 * (1 + \frac{6288}{240})$$

$U_{výst}$ Výstupní napětí stabilizátoru

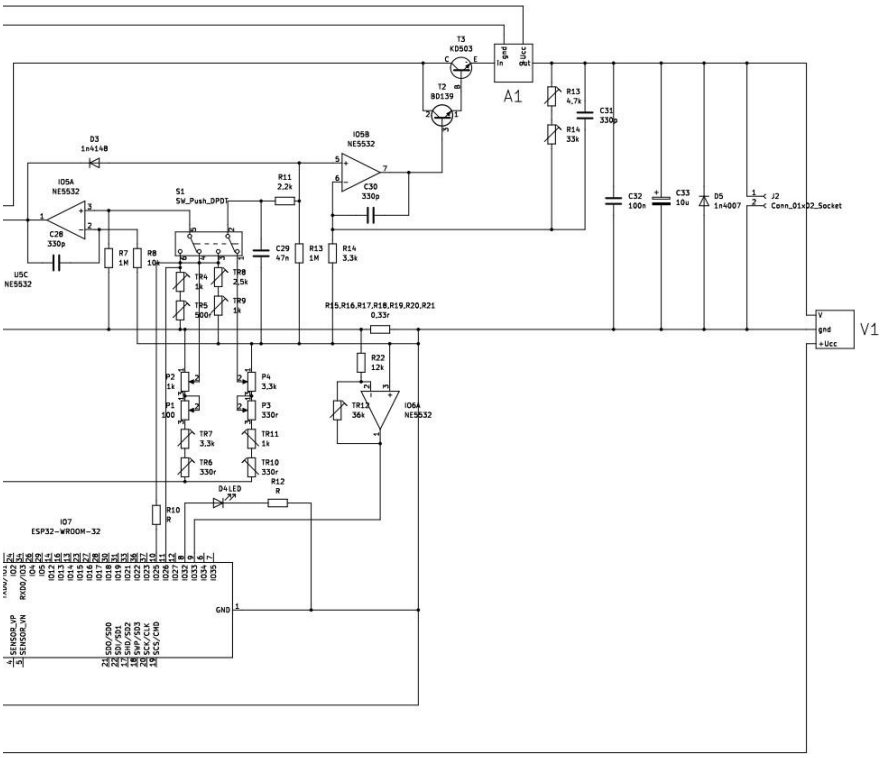
R1 Doporučená hodnota z datasheetu 240 r



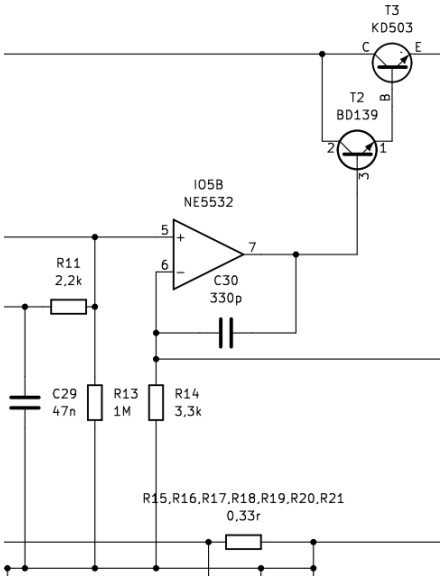
Obrázek 12 Zapojení signalizace zapnutí zdroje a proudového omezení

Na hlavní větvi v této části obvodu stabilizátor není, tranzistor T1 pracuje pouze jako spínač pro indikaci proudového omezení. Dioda D2 zase jako signalizace přepnutí zdroje do režimu konstantního proudu (proudové omezení). R5, R6 slouží k nastavení pracovního bodu tranzistoru a R4 jako omezení proudu skrze LED. Dioda D1 je využita, jako indikace zapnutí zdroje s omezením protékajícího proudu díky rezistoru R2.

4.3 Řídící část



Obrázek 13 Řídící část zapojení



Obrázek 14 Zapojení regulace napětí s operačním zesilovačem IO5B

Regulace napětí je realizována operačním zesilovačem IO5B. Nastavení výstupního napětí může následně být upraveno potenciometry, nebo elektronicky skrze internetové rozhraní ESP32. Tato regulace napětí funguje následovně. Maximální výstupní napětí digitálně

analogového převodníku v mikrokontroleru ESP32 je pouze 3,1 V bylo nutné správně nastavit zesílení IO5B. Na neinvertující vstup č.5 přivádíme napětí 0-3 V, a to buď z potenciometrů P3 a P4 nebo z D/A převodníku. Na výstupu č.7 IO5B potřebujeme 0-31,5 V tedy desetkrát větší. Vzhledem k využití bipolární technologie je nutné počítat i s úbytkem napětí na přechodech tranzistorů pro správnou funkci zdroje. Vzorec pro výpočet zesílení neinvertujícího operačního zesilovače je níže.

$$Au = 1 + \frac{R2}{R1}$$

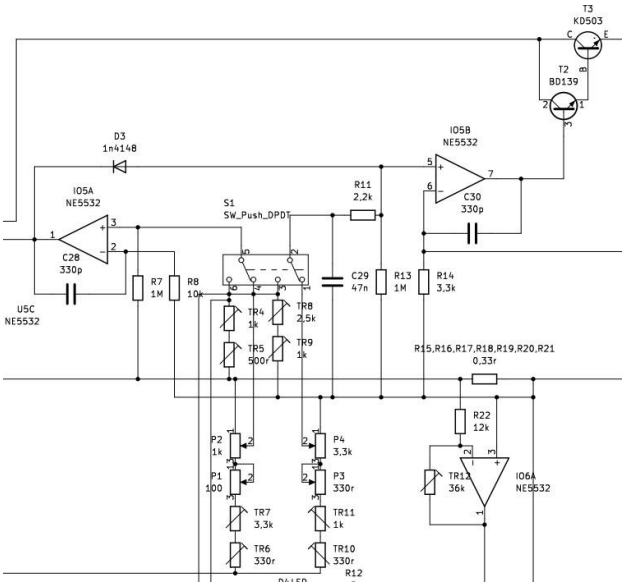
V našem případě podle schématu následující.

$$Au = 1 + \frac{(TR13+TR14)}{R14} \qquad 10-1 = \frac{(TR13+TR14)}{3{,}3}$$

$$(TR13 + TR14) = 9 * 3{,}3 = 29{,}7k\Omega$$

TR13 zvolen 4,7kΩ a TR14 zvolen 33kΩ.

Stabilitu zdroje zajišťuje invertující vstup č.6 IO5B ve spolupráci s odporovým děličem TR13, TR14, R14 a neinvertujícím vstupem č.5. Pro vysvětlení principu stabilizace si tedy představme, že na neinvertujícím vstupu je nastaveno kladné konstantní napětí, například 2 V, takže na výstupu zdroje je 20 V. Při zatížení výstupu zdroje rezistorem 10Ω, dojde k poklesu napětí na výstupu zdroje a tento pokles se přenese pomocí odporového děliče TR13, TR14 a R14 na invertující vstup č.6. Pokles napětí na invertujícím vstupu odpovídá nárůstu napětí na výstupu č.7. Takže výstupní napětí se vrátí na původní hodnotu 20 V.



Obrázek 15 zapojení regulační smyčky napětí i omezení proudu

Omezení proudu funguje tak, že na neinvertující vstup č.3 operačního zesilovače IO5A je přivedeno referenční napětí nastavené regulačními potenciometry, nebo elektronicky. Na invertující vstup č.2 je přivedeno napětí ze sérioparalelní kombinace měřících rezistorů R15-R21, které převádí proud protékající obvodem na úbytek napětí. Operační zesilovač IO5A je zapojen, jako komparátor, tím pádem porovnává tyto dvě hodnoty. Pokud je napětí na invertujícím vstupu menší než napětí na neinvertujícím, je na výstupu č.1 IO5A plné kladné napětí a dioda D3 je uzavřena. Pokud se nyní proud protékající obvodem zvýší, naroste úbytek napětí na měřících odporech a tím pádem i na invertujícím vstupu IO5A, který začne řídit obvod IO5B skrze diodu D3 tak, aby se výstupní proud dále nezvyšoval. Zdroj nyní pracuje v režimu konstantního proudu, výstupní napětí mění pouze tak, aby zátěží protékal konstantní proud. Tranzistory T2 a T3 pouze proudově zesilují výstupní napětí operačního zesilovače IO5B. Aby nedošlo ke zničení zdroje, je potřeba vypočítat také výkonovou ztrátu na tranzistoru T3, tím zvolit vhodný výkonový tranzistor a k němu chladič. Nejvyšší výkonová ztráta mezi kolektorem a emitorem tranzistoru nastane, když zkratujeme výstup a máme nastavené proudové omezení na 3 A.

$$P = Uc * Ic \qquad 108W = 36V * 3A$$

Proto byl zvolen tranzistor KD503, který má výkonovou ztrátu 150 W. K tranzistoru zvolen chladič, který odpovídá této výkonové ztrátě při jeho povrchové teplotě 40°C. Kolektorová ztráta se vypočítá stejně pro tranzistor T2, pouze s tím rozdílem, že Ic tranzistoru T2 je padesátkrát nižší (proudové zesílení tranzistoru T3) než u tranzistoru T3.

$$2{,}16W = 36V * 0{,}06A$$

Proto zvolen BD139 s kolektorovou ztrátou 8 W. Přidán menší typ chladiče.

5 KONSTRUKČNÍ PROBLÉMY PŘI STAVBĚ ZDROJE

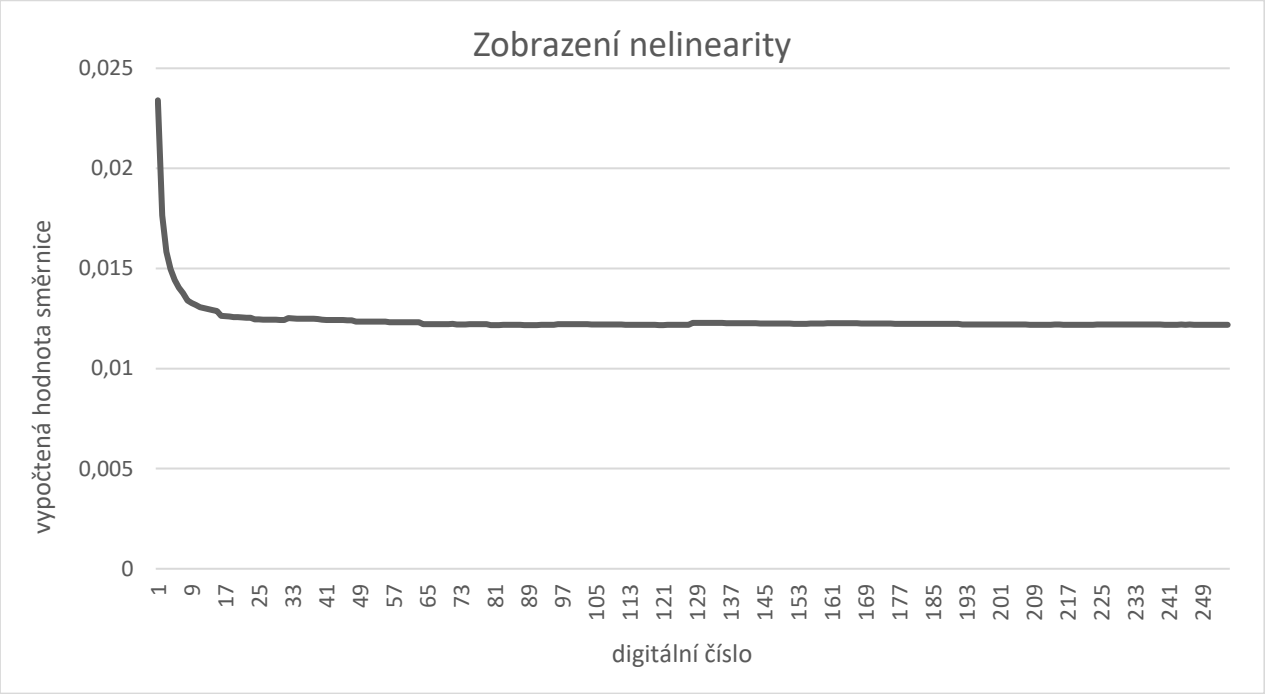
Jeden z prvních problémů nastal při výrobě prvního prototypu plošného spoje. Po osvícení a vložení desky plošných spojů do vývojky se řádně nesmyla fotocitlivá vrstva. Deska tedy po vložení do leptacího roztoku nebyla správně vyleptána. Řešením tohoto problému bylo prodloužení doby osvitu.

Po dokončení první verze celého zdroje došlo k propálení hlavní silové cesty při zatížení proudem 3 A, tudíž bylo provedeno přepracování celé desky plošných spojů, zesílení všech silových cest na samotné desce, tak i propájení cínem a další posílení měděným drátem 2,5mm^2.

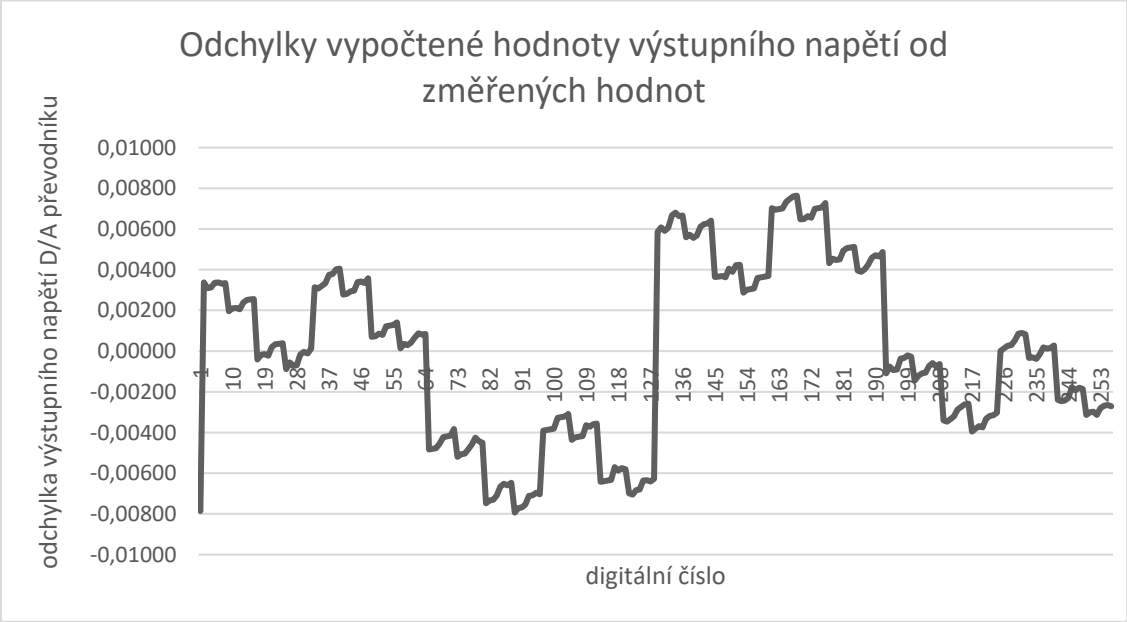
V původním zapojení byl celý zdroj napájen pouze z jednoho sekundárního transformátorového vinutí. Po usměrnění a vyhlazení vzniklo na kondenzátorech C9 a C14 napětí 42 V. Tedy kladné napájecí napětí operačního zesilovače bylo toto napětí 42 V. Záporné napájecí napětí vzniklo díky zenerově diodě 3,3 V. S touto konfigurací při výstupním napětí zdroje 30 V a zatížením 3 A pokleslo výstupní napětí o 0,25 V. Nestabilita zdroje plynula z přetížení transformátoru. Po zatížení zdroje pokleslo napětí na výstupu transformátoru a tím pádem také na kondenzátorech C9 a C14 na 35 V. Napájecí napětí operačních zesilovačů nebylo stabilní, kvůli tomu nebylo stabilní ani výstupní napětí celého zdroje. Řešení tohoto problému bylo složitější, nejprve jsem přidal další dvě vinutí transformátoru pro napájení kladné a záporné větve operačního zesilovače a na obě větve stabilizátory, aby napájení všech operačních zesilovačů bylo stabilní. Po provedení těchto úprav je odchylka výstupního napětí po zatížení pouze 0,04V.

Na stávajícím transformátoru navinuta další dvě chybějící vinutí pro panelové měřiče napětí a proudu.

Posledním z řešených problémů byla nelinearita digitálně analogového převodníku v mikrokontroleru ESP32. Tato nelinearita ve spojení s desetinásobným zesílením operačního zesilovače způsobila odchylku výstupního napětí zdroje až o 0,8 V. Nelinearita je způsobena nepřesnostmi v rezistorové síti digitálně analogového převodníku a rovnicí, která přepočítává zadané napětí skrze webové rozhraní na digitální hodnotu pro digitálně analogový převodník. Nepřesnosti v rezistorové síti nelze ovlivnit, tudíž jsem se rozhodl použitou rovnici z datasheetu nahradit matematickým předpisem lineární funkce. U tohoto matematického předpisu je možné upravit posun funkce po ose y a směrnici, která určuje úhel náklonu funkce. Toto řešení se opět zdálo nevhodné, odchylka se sice snížila, ale pořád byla příliš velká a to až 0,5 V. Proto pro vyřešení tohoto problému byl použit program Octave, který z hodnot napětí výstupní charakteristiky digitálně analogového převodníku a digitálních čísel 0-255 vytvoří členy polynomu, díky kterým lze sestavit celý polynom (mnohočlen) pro vzájemný přepočet hodnot. Toto řešení se zdá, jako nejlepší, odchylka napětí je pouze 0,1V.



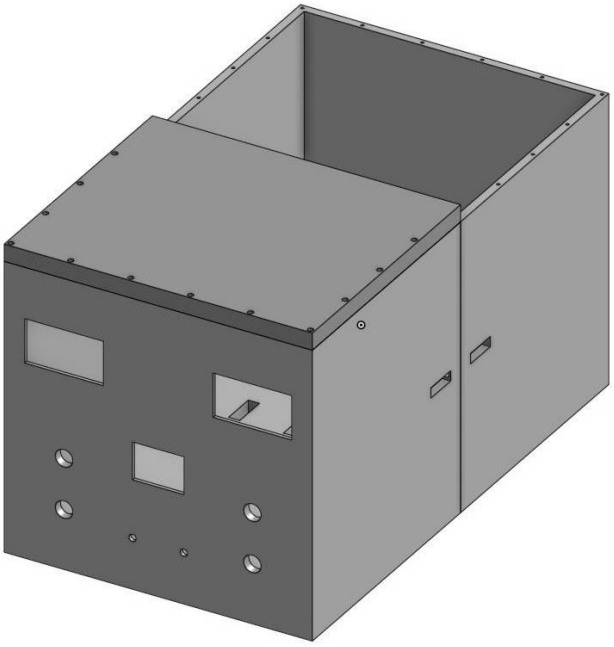
Graf 1 Zobrazení nelinearity výstupního napětí Digitálně analogového převodníku



Graf 2 Zobrazení odchylky vypočtené hodnoty od změřených hodnot výstupního napětí digitálně analogovéhopřevodníku

6 VÝROBA KRABICE

Zprvu mým plánem bylo krabici pro tento zdroj jednoduše koupit a upravit pro potřeby konkrétního napájecího zdroje. Toto řešení se ukázalo, jako nevhodné, protože prodávané krabice nebyly dostatečně rozměrné. Zároveň krabici nebylo možné zakoupit, nebo vyrobit z kovu, protože by musela být uzemněna kvůli bezpečnosti uživatele a WiFi signál by nebylo možné přijímat na žádné zařízení. Proto bylo nutné krabici i přes nadměrnou velikost vytisknout na 3D tiskárně. Tisková plocha mé tiskárny je 18*18 cm, zatímco rozměry této krabice jsou 30*18 cm musel jsem celou krabici i s víkem rozdělit na 4 části



Obrázek 16 3D model krabice pro napájecí zdroj

Polovina víka na obrázku zobrazuje rozdělení krabice pro tisk. K vytvoření 3D modelu byla využita aplikace Onshape. Přibližná doba tisku všech čtyř částí byla 50 hodin. Vzhledem k nedostatku materiálu PLA jedné barvy jsem některé části vytiskl v různých barvách, proto následně celá krabice byla obarvena na černo. Protože je krabice černá je nutné ji nevystavovat přímému slunečnímu svitu, kvůli tepelné nestabilitě materiálu PLA, který měkne a deformuje se již při 50°C.

7 TVORBA PROGRAMU

K napsání programu jsem se rozhodl použít vývojové prostředí Visual Studio Code s rozšířením PlatformIO. Tato kombinace je silnějším nástrojem s více možnostmi než ArduinoIDE. Obzvláště pro složitější projekty je mnohem jednodušší program odladit, najít chyby a mít přehled v programu. Rozšíření PlatformIO umožňuje v tomto prostředí psát programy pro mikrokontrolery, jako Esp32, Arduino, Raspberry pi pico a další. Celý program je sestaven z pěti hlavních částí (Hlavní program + 4 podprogramy, které upravují např. parametry mikrokontroleru, nebo vzhled webové stránky).

7.1 Main.cpp

Tato část je hlavním programem, který spojuje všechny podprogramy a vykonává všechna měření, zápisy na digitálně analogový převodník a matematické výpočty nutné ke správné funkci D/A převodníků.

7.2 Platformio.ini

Tento podprogram je konfigurační, to znamená že zde se definuje například rychlost komunikace se sériovým monitorem, rozšířené možnosti knihoven, definice mikrokontroleru, nebo struktura programovacího jazyku.

7.3 Index.html

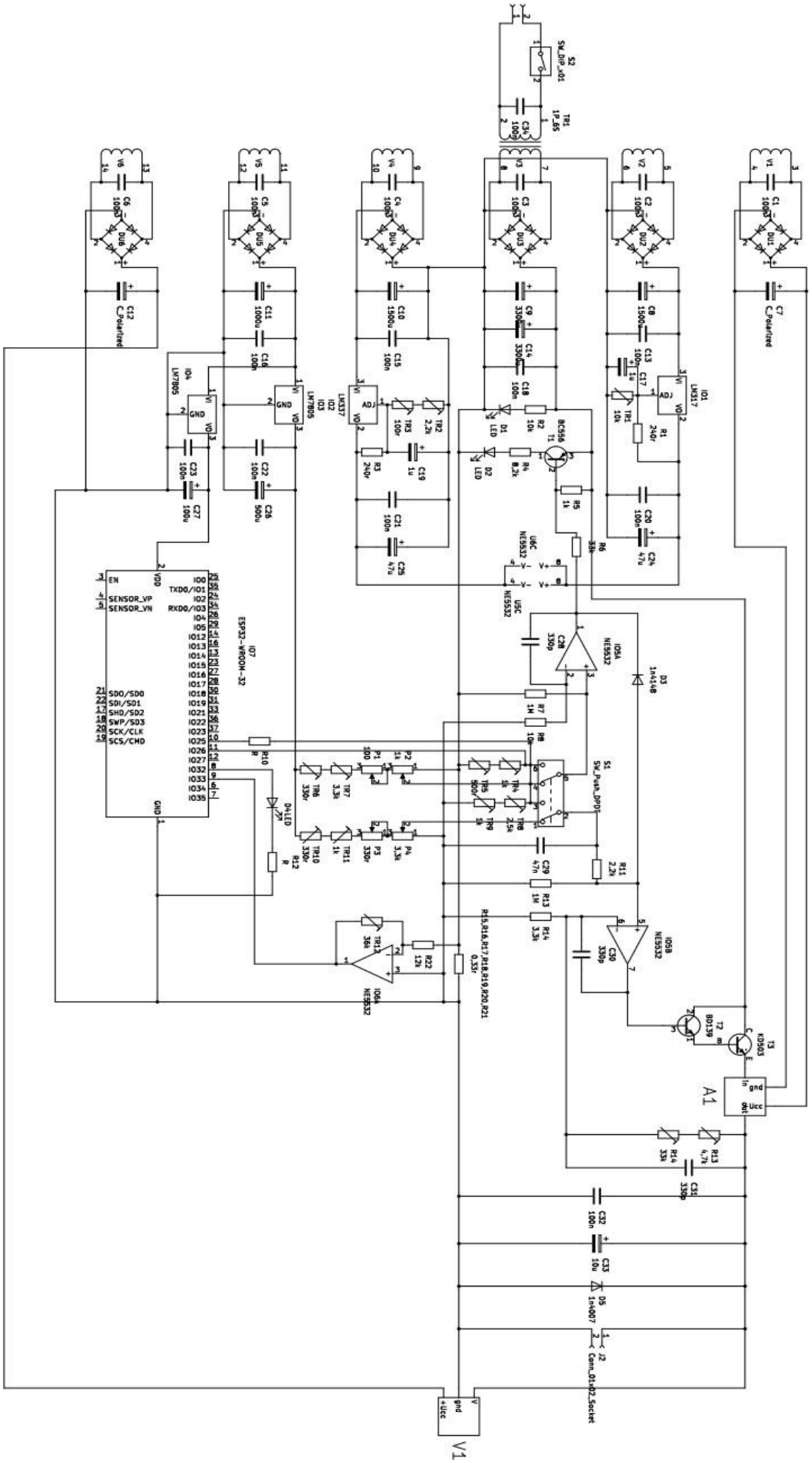
Dalším podprogramem je kód webové stránky, ten určuje základní kostru této stránky, hlavně rozložení a přizpůsobení všech bloků na webu, vytváří jednoduché funkce, jako například tlačítko odeslat.

7.4 Style.css

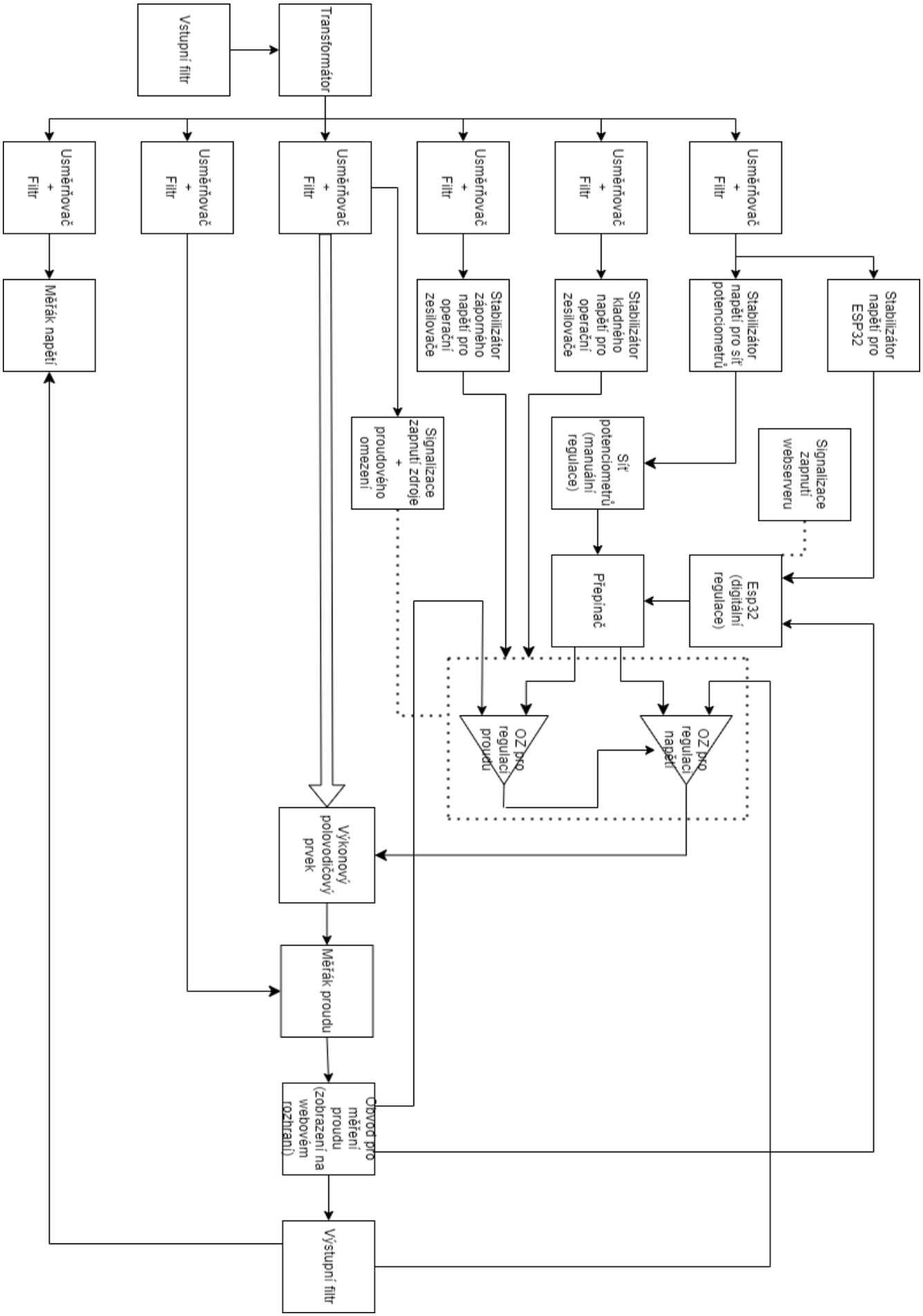
Styly umožňují upravit vzhled stránky, například měnit tvar, nebo barvy tlačítek a bloků, vytvořit jednoduché animace, formátovat text, přizpůsobit velikost stránky podle zařízení a další.

7.5 Script.js

Tento blok je napsán ve skriptovacím jazyce JavaScript. Tento jazyk nabízí spoustu možností jednoduché kontroly webových stránek až po možnost vytváření klientských aplikací. Přidává možnost tvorby různých složitějších funkcí webové stránky.



Obrázek 17 schéma celého zapojení napájecího zdroje



Obrázek 18 blokové schéma napájecího zdroje

ZÁVĚR

Zvolené téma se ukázalo jako velmi složité na zpracování, i přes to jsem práci dokončil. Cíl této práce je splněn, sestaven napájecí zdroj s regulací napětí 0-30 V a proudovým omezením, veličiny je možné ovládat jak skrze webové rozhraní, tak i potenciometrovou regulační sítí.

Tato regulace s digitálně analogovými převodníky ESP32 není velmi přesná, tedy podlé mého předpokladu s dostupným materiálem jsem nemohl vytvořit přesnější regulaci. Nepřesnosti jsou způsobeny právě digitálně analogovým převodníkem. I přes optimalizaci stále regulace napětí pracuje s výstupní odchylkou přibližně 0 – 0,2 V. Měření a zadání hodnoty proudu také není velmi přesné, tento problém je opět způsoben nelinearitou digitálně analogového převodníku.

Zpracování celého projektu i s dokumentací mi zabralo přibližně 8 měsíců. Během tohoto času jsem zpracoval nejprve zdroj s manuální regulací, který byl několikrát přepracován, aby byl co nejlépe optimalizován. Po dokončení optimalizace napájecího zdroje jsem začal tvořit program pro ESP32. V průběhu výroby celého zdroje jsem řešil nespočet problémů, například nestabilitu napájecího zdroje, nelinearitu digitálně analogového převodníku, nebo problémy spojené s webovým rozhraním. U všech těchto komplikací jsem nakonec našel řešení, které jsem implementoval.

Tuto práci bych také velmi rád dále rozšířil. Tedy je nutné vytvořit přesnější regulaci napětí, proudu a také měření proudu, vytvořením přesnějšího digitálně analogového převodníku, díky tomu by se snížila odchylka výstupního napětí zdroje od zadané hodnoty napětí. Dalším rozšířením by mohlo být měření volt-ampérových charakteristik, které by fungovalo následovně. Ve webovém rozhraní se objeví možnost „změřit V/A charakteristiku“, po otevření této možnosti by uživatel zadal požadovaný rozsah napětí a počet kroků, na které je měření rozloženo. Po dokončení měření by uživatel mohl zobrazit tabulku změřených hodnot proudu a vykreslenou V/A charakteristiku.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[1] Zdroj G400 – ELEKTROinzert. 1996, roč. 96, č. 6-7. 1996.

[2] Elektronická učebnice – ELUC [online]. [cit. 2024-03-15]. Dostupné z: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/651

[3] Základy elektrotechniky [online]. [cit. 2024-03-15]. Dostupné z: http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/usmernovace.htm

[4] Teorie napájecích zdrojů [online]. České Budějovice, 2007 [cit. 2024-03-15]. Dostupné z: https://theses.cz/id/6fiw2u/400764. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra fyziky.

[5] Spínaný zdroj – Wikipedia [online]. [cit. 2024-03-15]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%ADnan%C3%BD_zdroj

[6] Co je to mikrokontrolér? [online]. [cit. 2024-03-15]. Dostupné z: https://blog.zonepi.cz/maker-uno-ve-vyuce-1-5-co-je-to-mikrokontroler/

[7] Mikrokontrolery [online]. [cit. 2024-03-15]. Dostupné z: https://isst.hys.cz/images/prezentace/mikrokontrolery.pdf

[8] Online. Zdroj G400. C2011-2024. [cit. 2024-03-15]. Dostupné z: https://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html.

[9] PUNČOCHÁŘ, Josef. Operační zesilovače. 5.vydání BEN Technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-059-8.

PŘÍLOHY

Celý program: Maturitni_projekt_Dluhy_napajeci_zdroj